

NHẬP MÔN

AI AGENT & LLM

Từ mô hình ngôn ngữ lớn đến hệ thống tự hành động

Bài giảng nhập môn · **Dành cho người mới bắt đầu**

Trí tuệ nhân tạo · Học máy · Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Sau bài học này, bạn sẽ có thể

01

Giải thích LLM

Hiểu bản chất của mô hình ngôn ngữ lớn và cách nó tạo ra câu trả lời

02

Phân biệt LLM và AI Agent

Nhận ra điểm khác nhau cốt lõi giữa một chatbot và một agent thực sự

03

Nắm kiến trúc Agent

Nhận diện 4 thành phần chính: bộ não, bộ nhớ, công cụ, hành động

04

Liên hệ ứng dụng thực tế

Nhận ra AI Agent xuất hiện ở đâu trong công việc và học tập

LLM là gì?

Large Language Model — một mạng nơ-ron được huấn luyện trên lượng văn bản khổng lồ để **dự đoán từ tiếp theo** một cách hợp lý dựa trên ngữ cảnh.

- ▶ Học từ dữ liệu văn bản, mã nguồn, hội thoại trên diện rộng
- ▶ Không tự nhớ, không tự hành động — chỉ sinh văn bản khi được hỏi
- ▶ Mạnh về ngôn ngữ, suy luận theo ngữ cảnh, tóm tắt, dịch thuật

CÁCH LLM HOẠT ĐỘNG

1

Prompt đầu vào

Câu hỏi hoặc yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên

2

Xử lý theo ngữ cảnh

Mô hình phân tích toàn bộ văn bản đã có

3

Dự đoán từng token

Chọn từ có xác suất phù hợp nhất, lần lượt

4

Câu trả lời hoàn chỉnh

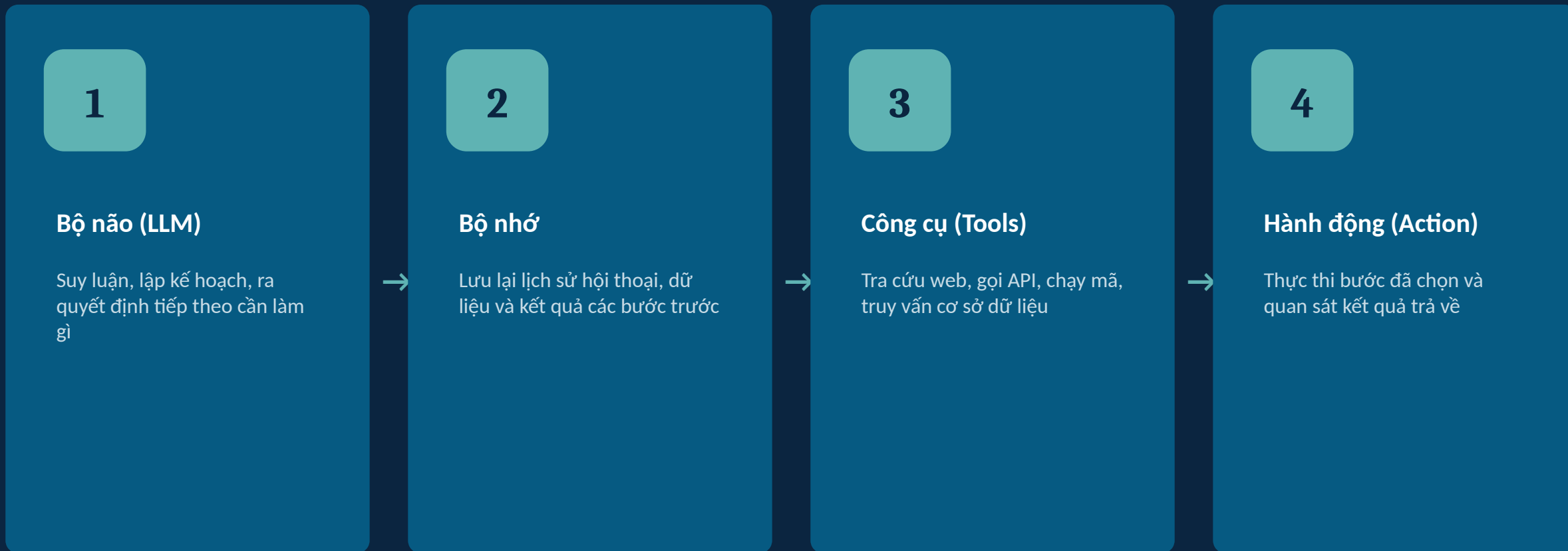
Ghép các token thành đoạn văn bản output

LLM và AI Agent khác nhau ở đâu?

Agent không chỉ “nói” — agent còn biết lập kế hoạch, dùng công cụ, và tự hành động để hoàn thành mục tiêu.

Tiêu chí	LLM thông thường	AI Agent
Vai trò	Trả lời câu hỏi	Thực hiện nhiệm vụ đến cùng
Bộ nhớ	Không (trừ trong 1 hội thoại)	Có, lưu trạng thái & lịch sử
Công cụ bên ngoài	Không tự dùng	Gọi API, tra web, chạy code
Cách hoạt động	Một lượt hỏi – một lượt đáp	Lặp: quan sát – suy nghĩ – hành động
Tính chủ động	Chờ người dùng ra lệnh	Tự chia nhỏ và tự thực hiện bước tiếp theo

Bốn thành phần cốt lõi của một AI Agent



Vòng lặp Quan sát – Suy nghĩ – Hành động

Agent không trả lời một lần rồi dừng — nó lặp lại vòng này n



AI Agent xuất hiện ở đâu quanh bạn?

1

Trợ lý viết mã

Đọc lỗi, tự sửa code, chạy thử và lặp lại đến khi qua test

2

Nghiên cứu & tổng hợp

Tự tìm kiếm nhiều nguồn, đối chiếu và viết báo cáo

3

Chăm sóc khách hàng

Tra đơn hàng, gọi hệ thống nội bộ, xử lý yêu cầu đến cùng

4

Tự động hoá văn phòng

Đọc email, lên lịch, điền form, tạo tài liệu tự động

Giới hạn cần lưu ý khi dùng AI Agent

- **Ảo giác (hallucination)**

Agent có thể tự tin đưa ra thông tin sai

- **Rủi ro khi hành động sai**

Agent có quyền thực thi nên lỗi có thể gây hậu quả thật

- **Chi phí & độ trễ**

Nhiều bước lặp đồng nghĩa tốn thời gian, tài nguyên

- **Cần con người giám sát**

Vẫn nên kiểm tra lại kết quả quan trọng trước khi dùng

Ba điều cần nhớ

1

LLM là bộ não ngôn ngữ

Giỏi hiểu và sinh văn bản, nhưng không tự hành động

2

Agent = LLM + Bộ nhớ + Công cụ

Biến khả năng ngôn ngữ thành khả năng hoàn thành việc

3

Vòng lặp là chìa khoá

Quan sát – Suy nghĩ – Hành động, lặp lại đến khi xong